
Lista de Exercícios - Árvores

Árvore B+

- ① Descreva todas as propriedades de árvores B+.
- ② Faça um pseudo-código, com o máximo de detalhes, para encontrar uma chave k armazenada em uma árvore B+.
- ③ Desenhe, passo a passo, uma árvore B+ de ordem $d = 3$ e folhas em blocos com no mínimo $min = 2$ e no máximo $max = 4$ chaves. Insira as seguintes chaves na ordem em que estão sendo informadas: 99, 50, 60, 37, 45, 15, 28, 40, 58, 89, 70, 65, 59, 48, 49, 53, 01, 05.
- ④ Sobre a Árvore Resultante do exercício anterior, ilustre, passo a passo, as seguintes operações: excluir as chaves 37, 40, 45, 28, 89, 05, 01, 99 e 65, na ordem informada.
- ⑤ Descreva as diferenças entre árvores B e B+ em termos de estrutura, operações e uso. Em seguida, dê um cenário específico de uso de banco de dados onde uma árvore B+ seria preferível a uma árvore B, e justifique sua escolha.
- ⑥ Explique a diferença entre as árvores B, B* e B+.
- ⑦ Explique como uma árvore B+ mantém as chaves em ordem sequencial e como isso pode ser utilizado para realizar uma busca por intervalo eficiente. Depois, considere uma árvore B+ com chaves de 1 a 100. Ilustre como você realizaria uma busca por todas as chaves entre 25 e 75, descrevendo o processo passo a passo.
- ⑧ Explique como uma árvore B+ pode ser otimizada para consultas que frequentemente acessam as mesmas chaves.
- ⑨ Elabore um procedimento para verificar se uma árvore B+ está corretamente balanceada após uma série de inserções e exclusões.
- ⑩ Compare a estrutura resultante de uma árvore B+ de ordem 4 após a inserção sequencial de chaves (1, 2, 3, ..., 20) com a estrutura resultante após a inserção das mesmas chaves em uma ordem não sequencial aleatória. Explique como a ordem de inserção pode afetar a altura da árvore.
- ⑪ Modifique as operações de inserção e busca em uma árvore B+ para lidar adequadamente com chaves duplicadas. Ilustre sua solução inserindo as chaves [15, 15, 30, 30, 30, 5, 5] em uma árvore B+ vazia de ordem 3 e descreva como a busca por chave "30" deve proceder.

- 12 Projete um algoritmo que, dada uma árvore B+ e um intervalo de chaves $[a, b]$, retorne todas as chaves dentro desse intervalo de forma eficiente. Explique o algoritmo com um exemplo em uma árvore B+ de ordem 3, com chaves variando de 10 a 100, e procure por todas as chaves no intervalo $[20, 50]$.
- 13 Discuta as vantagens e desvantagens da árvore B+ em termos de operações de disco em comparação com as operações em memória. Em seguida, considerando um sistema de gerenciamento de banco de dados que utiliza árvores B+ para indexação, explique como as operações de inserção, busca e exclusão impactam o desempenho em relação ao acesso a disco.
- 14 Suponha que você esteja trabalhando com uma aplicação de banco de dados dinâmico que faz uso extensivo de árvores B+ para indexação e que a frequência de consultas e atualizações muda ao longo do tempo. Descreva como você poderia ajustar dinamicamente a ordem de uma árvore B+ para otimizar a performance para um padrão atual de carga de trabalho. Apresente um exemplo hipotético, incluindo a escolha da ordem da árvore, inserções e exclusões, e como isso poderia impactar a eficiência.

Árvore R

- 15 Por que usar árvores R e em que podemos aplicar esse tipo de indexação?
- 16 Descreva todas as propriedades de uma Árvore R, incluindo os nós.
- 17 Considere uma Árvore R vazia com um máximo de 3 entradas por nó. Insira os seguintes retângulos, representados por suas coordenadas de canto inferior esquerdo e superior direito: A(1,1,2,2), B(2,2,3,3), C(3,3,4,4), D(0,0,1,3), E(2,0,3,1), F(0,3,1,4). Desenhe a Árvore R resultante após cada inserção.
- 18 Dada a Árvore R resultante do Exercício anterior, realize uma busca por todos os retângulos que interceptam o ponto (1.5, 1.5). Liste os retângulos encontrados e explique cada passo da sua busca, incluindo quais nós foram visitados e por quê.
- 19 Remova o retângulo C(3,3,4,4) da Árvore R resultante do Exercício anterior. Mostre passo a passo o processo de remoção e como a árvore é reorganizada após a remoção.
- 20 Faça uma consulta de intervalo na Árvore R resultante do Exercício de construção da árvore para encontrar todos os retângulos que estão completamente contidos na região definida pelo retângulo de consulta Q(1,1,3,3). Ilustre o processo de consulta e identifique quais retângulos são selecionados.
- 21 Você tem um nó em uma Árvore R que precisa ser dividido após a inserção de um novo retângulo, porque excedeu a capacidade máxima de entradas. Descreva um método para escolher quais entradas vão para cada novo nó, visando minimizar a área total dos bounding boxes (retângulos delimitadores). Faça um exemplo prático com um conjunto de 5 retângulos que precisam ser divididos em dois novos nós.

- 22) Você foi contratado por uma empresa de tecnologia para aprimorar um sistema de informações geográficas da cidade de Rio Preto. O sistema utiliza uma Árvore R para indexar a localização dos restaurantes, facilitando buscas por restaurantes. Seu primeiro trabalho é inserir dados de restaurantes na Árvore R e, em seguida, realizar as tarefas listadas abaixo.

Os restaurantes já identificados e suas coordenadas, **que estão no mapa da Figura 1**, são:

- A: Dito
- B: Só Suco
- C: Flor de Sal Bistrô
- D: Bella Capri Pizzaria
- E: Uai Cantina
- F: Ariga Sushi
- G: Confraria do Espeto
- H: Viverdi Bistrô
- I: Babaganuch
- J: Picanha e Brasa

Por exemplo, o restaurante Uai Cantina está no mapa no ponto E com coordenadas $x = 2$ e $y = 3$.

Tarefas:

- (a) Construção da Árvore R: Insira os restaurantes listados, seguindo a ordem acima, em uma Árvore R vazia. O máximo de entradas por nó deve ser 3 e o mínimo 1 $R(1, 3)$. **Documente a estrutura da Árvore R após cada inserção e desenhe os MBRs no mapa.**
- (b) Responda: Faça uma busca passo-a-passo (descrevendo cada operação) pelos restaurantes localizados no Jardim Nazareth que é delimitado pelo retângulo $Q(1, 3, 3, 6)$.
- (c) Responda: Faça uma busca passo-a-passo (descrevendo cada operação) pelos restaurantes localizados no Jardim Redentora que é delimitado pelo retângulo $Q(4, 0, 8, 3)$.
- (d) Responda: Verifique se os restaurantes Babaganuch e Confraria do Espeto pertencem ao bairro Centro $Q(5, 4, 8, 7)$. Explique e mostre o passo-a-passo de como você realizou a verificação utilizando a Árvore R.

*Um retângulo pode ser definido pela notação $Q(x_1, y_1, x_2, y_2)$, onde (x_1, y_1) são as coordenadas do canto inferior esquerdo e (x_2, y_2) são as coordenadas do canto superior direito do retângulo.

- 23) Faça um pseudo-código de uma função $verificaBairro(Q, P)$ que recebe as coordenadas de um bairro $Q(x_1, y_1, x_2, y_2)$ e uma localização $P = (x, y)$ e retorna se P está localizado no bairro através de uma Árvore R.

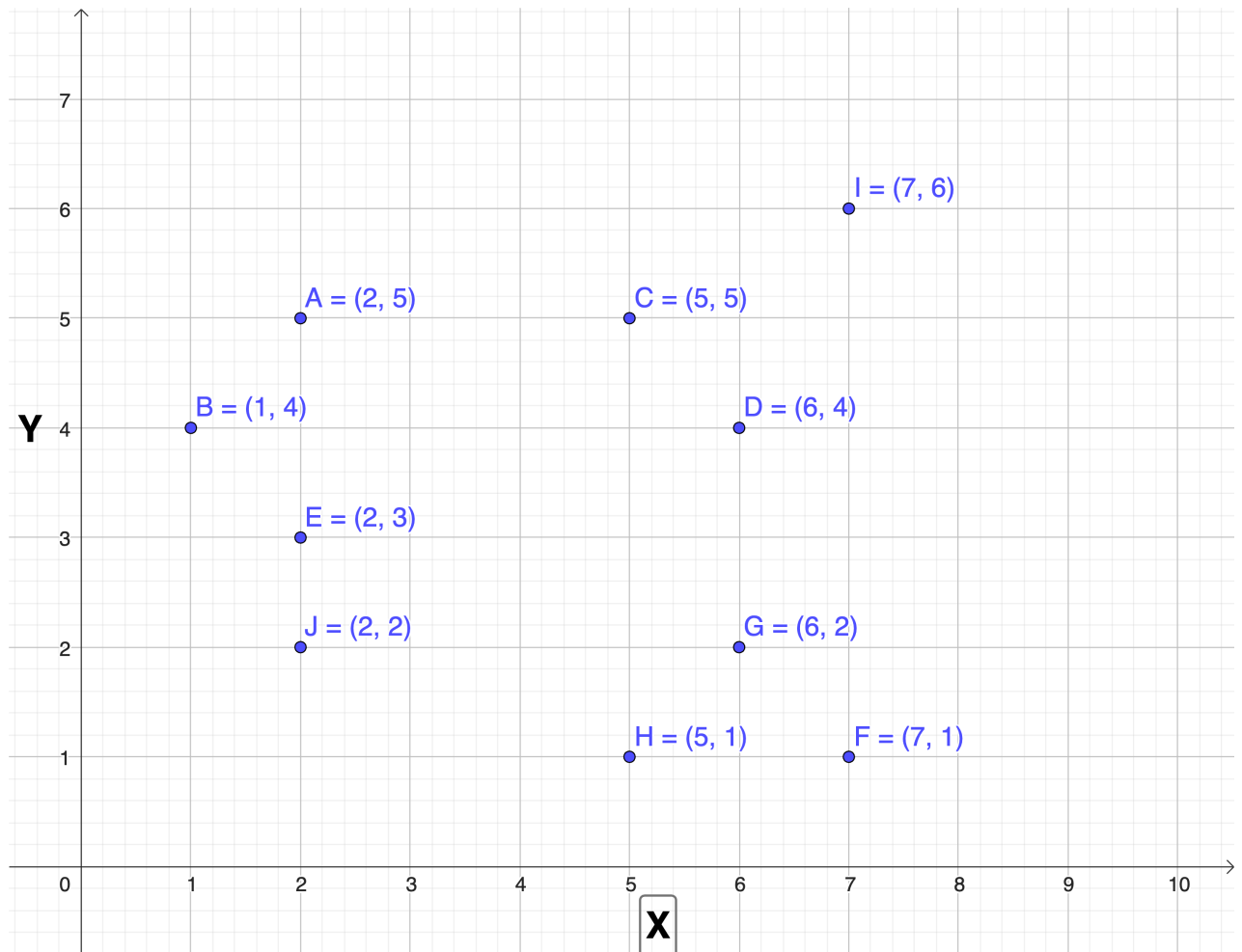


Figura 1: Mapa com pontos para construção de Árvore R.

- 24 Construa uma árvore $R(1, 3)$ com no máximo 3 elementos por nó inserindo em ordem os objetos:
- A: (1, 5, 3, 7)
 - B: (4, 4, 6, 6)
 - C: (7, 7, 8, 9)
 - D: (2, 1, 4, 2)
 - E: (0, 6, 2, 8)
 - F: (5, 2, 7, 4)
 - G: (6, 5, 8, 6)
- (a) Verifique os objetos que interceptam a região (2, 7, 5, 5). Explique e mostre o passo-a-passo de como você realizou a verificação utilizando a Árvore R.
- (b) Verifique os objetos que contém a região (1, 6, 2, 7). Explique e mostre o passo-a-passo de como você realizou a verificação utilizando a Árvore R.
- (c) Verifique os objetos que contém a região (3, 2, 6, 5). Explique e mostre o passo-a-passo de como você realizou a verificação utilizando a Árvore R.

- 25) A Figura 2 mostra um conjunto de pontos (denominados $a, b, \dots, o$) e também a Árvore R. Liste todos os nós que precisam ser acessados para responder à consulta de intervalo cuja a região de pesquisa é o retângulo sombreado.

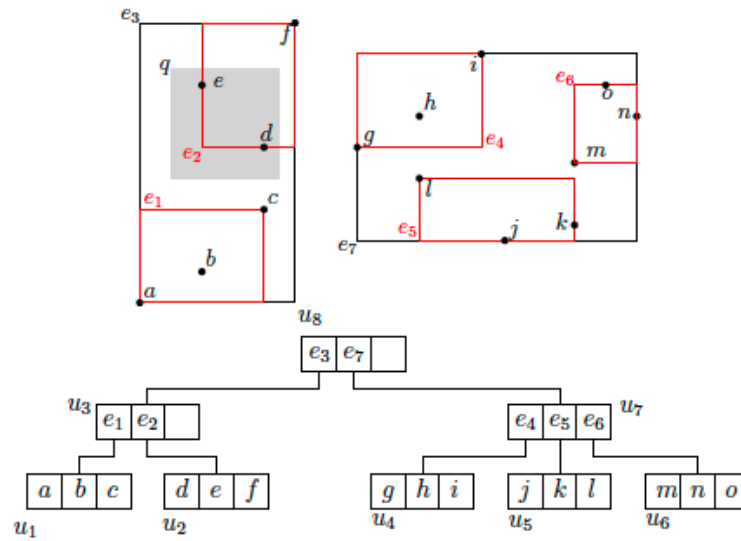


Figura 2: Árvore R e mapa de pontos com MBRs.

- 26) A Figura 3 mostra os MBRs da Árvore R no Problema 1 junto com um novo ponto p . Insira o novo ponto p na Árvore R (a mesma do exercício anterior) e desenhe os MBRs da Árvore R após a inserção de p . Suponha que cada nó possa acomodar no máximo $B = 3$ pontos.

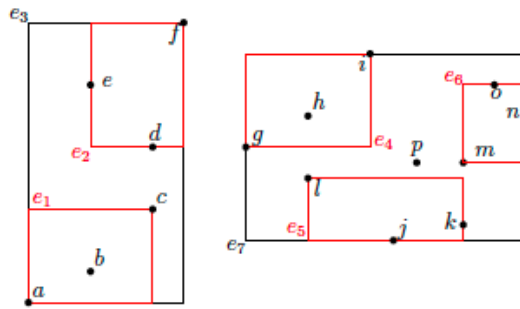


Figura 3: MBRs com um novo ponto p .

Árvore 2-4

- 27) Uma Árvore 2-4 é uma árvore B?
- 28) Explique as diferenças entre árvores 2-4 e árvores B em termos de estrutura, operações e aplicações. Em seguida, considere um cenário de aplicação específico e argumente qual estrutura de árvore seria mais apropriada e por quê.
- 29) Descreva todas propriedades de árvores 2-4.

- 30 Como podemos representar árvores 2-4 em memória principal? (a) Descreva as características de cada forma de representação. (b) Disserte sobre as vantagens dessas representações.
- 31 Analise e discuta a complexidade de tempo das operações de inserção, busca e exclusão em uma Árvore 2-4. Considere o pior caso e explique como a altura da árvore afeta essas operações.
- 32 Insira as seguintes chaves em uma Árvore 2-4 vazia: 5, 15, 18, 25, 27, 35, 45, 55, 65, 75. Documente o estado da árvore após cada inserção e explique os passos de divisão de nós, se necessários.
- 33 Dada a Árvore 2-4 resultante do Exercício 32, execute operações de busca para as chaves 15, 50 e 70. Explique se as chaves estão presentes e o caminho percorrido para chegar à conclusão.
- 34 Converta a Árvore 2-4 resultante do Exercício 32 em uma árvore vermelho-preto equivalente. Explique as regras de conversão e ilustre cada passo do processo.
- 35 Converta a Árvore 2-4 resultante do Exercício 32 em uma árvore *hv* equivalente. Explique as regras de conversão e ilustre cada passo do processo.
- 36 Construa uma árvore *vh* que representa uma Árvore 2-4. Insira as chaves 9, 12, 13, 15, 1, 3, 7, 8, 4, 18.
- 37 Para cada uma das seguintes situações de uso, recomende a estrutura de árvore mais adequada — B+, R ou 2-4 — e explique o motivo da sua escolha.
- Caso 1: Você está criando um serviço de rastreamento para uma empresa de entregas onde é crucial poder determinar rapidamente quais veículos estão dentro de uma certa área geográfica em um dado momento para otimizar as rotas e tempos de entrega.
 - Caso 2: Sistema de Banco de Dados com Operações de Alcance Frequentes. Você está projetando um índice para um sistema de banco de dados que requer operações de busca de alcance frequentes, onde muitas chaves são acessadas sequencialmente.
 - Caso 3: Você está implementando um sistema para armazenar e consultar informações geográficas, onde as consultas frequentemente envolvem verificar quais itens estão dentro de certas regiões delimitadas por coordenadas espaciais.
 - Caso 4: Você está desenvolvendo um sistema de jogo de tabuleiro que precisa de atualizações rápidas e consultas de estado do jogo, onde o equilíbrio entre inserções, exclusões e buscas é essencial para manter o estado do jogo atualizado e responder rapidamente às ações dos jogadores.
 - Caso 5: Você está projetando um sistema de arquivos que precisa organizar e acessar rapidamente uma grande quantidade de arquivos distribuídos em muitos diretórios. As operações comuns incluem listar todos os arquivos em um diretório (em ordem), encontrar um arquivo específico e inserir e remover arquivos frequentemente.